Determinación de Puntos de Equilibrio y Resolución de Ecuaciones

Tecnicatura Universitaria en Análisis y Gestión de Datos

Manuel Fernández San Martín

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión
Universidad de Buenos Aires

Primer cuatrimestre 2026

Resolver sistemas de ecuaciones para determinar equilibrios de mercado y analizar sus variantes con Python.

Contenidos de la clase

¿Qué vamos a ver hoy?

- La disposición a pagar (WTP) como fundamento de la curva de demanda
- La oferta como reflejo de los costos de producción
- Variables vs. parámetros: movimiento *a lo largo de* vs. desplazamiento
- El equilibrio como concepto: dinámica y convergencia
- Resolución de 3 sistemas de ecuaciones con `SymPy` y `Matplotlib`
- Efectos de impuestos, subsidios y cambios de preferencias

En el notebook (Colab)

Cada sistema sigue el flujo: **Paso 1** (definir funciones) $\rightarrow$ **Paso 2** (resolver con SymPy) $\rightarrow$ **Paso 3** (graficar).

¿Qué es una función?

La analogía de la máquina

Una función es una **máquina**: le entrás un número, hace operaciones adentro y te devuelve **exactamente un** resultado.

$$x = 4 \longrightarrow \boxed{f(x) = 2x + 3} \longrightarrow f(4) = 11$$

Regla de oro

Para cada valor de entrada, la función da **una y solo una** salida. Si da dos, no es función.

Vocabulario técnico

- **Dominio:** valores de x que la máquina acepta.
- **Imagen:** valores de $f(x)$ que puede devolver.
- **Abscisa:** el eje horizontal (x) del gráfico.
- **Ordenada:** el eje vertical ($f(x)$ o y).
- **Ordenada al origen:** el valor de $f(0)$ (donde la curva corta el eje y).

En economía: x suele ser cantidad, $f(x)$ suele ser precio, costo o beneficio.

Sección 1

¿De dónde viene la demanda? La disposición a pagar

¿Cuánto pagarías por una cerveza?

Situación

Son las 21:30. Venís de cursar tres horas de métodos cuantitativos, salís con sed y te ofrecen una cerveza.

Preguntas

- ¿Máximo por la **primera** cerveza?
- ¿Y por la **segunda**? ¿Y la **tercera**?

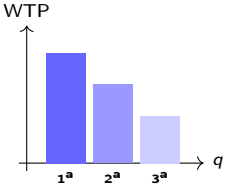
Clave

No importa el precio de kiosco: importa tu **máximo absoluto**. Eso es la *willingness to pay* (WTP).

Resultados típicos

Unidad	WTP
1ª cerveza	$2.500
2ª cerveza	$1.800
3ª cerveza	$1.000

Cada unidad adicional vale menos.



De la WTP a la curva de demanda

La curva de demanda ordena las WTP de mayor a menor

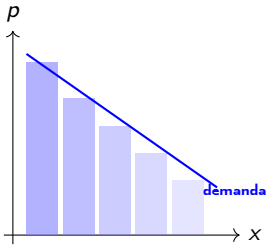
Cada punto muestra la WTP de una unidad adicional. Dos razones para la pendiente negativa:

Razón 1: ranking de consumidores

Muchos consumidores compran 0 ó 1 unidad. Los ordenamos de mayor a menor WTP.

Razón 2: utilidad decreciente

Un consumidor compra varias unidades. Cada una extra aporta menos satisfacción.



Resultado

Ambas razones $\rightarrow$ pendiente negativa: para vender más, hay que bajar el precio.

Sección 1b

¿De dónde viene la oferta? Los costos de producción

La oferta nace de los costos

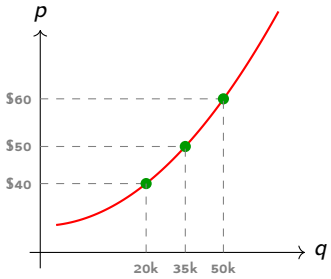
Idea central

Así como la demanda refleja la WTP, la oferta refleja los **costos**. Cada punto responde: *¿a qué precio mínimo produciría esta unidad?*

Pendiente positiva porque:

- Las primeras unidades usan recursos baratos.
- A medida que se produce más, los costos suben.

Empresa "price taker": mira el precio del mercado y decide cuánto producir. No cree que pueda mover el precio.



Conectando los puntos

Precio → cantidad producida. Esa relación **es** la curva de oferta.

Oferta y demanda: tabla comparativa

	Demanda	**Oferta**
Refleja	WTP de los consumidores	Costos de las empresas
Pendiente	Negativa $\searrow$	Positiva $\nearrow$
Variable	Precio del bien	Precio del bien
Parámetros	Ingresos, gustos, sustitutos	Costos de insumos, tecnología, regulación
Desplazamiento	Cambia un parámetro de demanda	Cambia un parámetro de oferta

El equilibrio junta las dos

Donde se cruzan, la WTP del último consumidor coincide con el costo de producir la última unidad. Ese punto es el que vamos a calcular.

Variables vs. parámetros: ¿qué se mueve y qué se desplaza?

En cualquier función económica

- **Variable**: lo que va en los ejes. Cuando cambia $\rightarrow$ movimiento *sobre* la curva.
- **Parámetros**: definen la posición de la curva. Cuando cambian $\rightarrow$ la curva entera se mueve.

Ejemplo: demanda

$$x = 100 - 2\underbrace{p}_{\text{variable}} + 0{,}5\underbrace{Y}_{\text{parám.}}$$

Con $Y = 60$: $x = 130 - 2p$.
Si Y sube a 80: $x = 140 - 2p$.

Misma pendiente, **otro intercepto**: la curva de demanda se desplazó a la derecha.

Ejemplo: oferta

$$p = 0{,}5x + \underbrace{c_0}_{\text{parám.}} \quad (c_0 = \text{costo de materia prima})$$

Con $c_0 = 10$: $p = 0{,}5x + 10$.
Si c_0 sube a 15: $p = 0{,}5x + 15$.

Misma pendiente, **otro intercepto**: la curva de oferta se desplazó hacia arriba.

Regla general

Cambia la **variable** $\rightarrow$ movimiento a lo largo. Cambia un **parámetro** $\rightarrow$ desplazamiento de la curva.

Sección 2

¿Qué es un equilibrio y por qué el mercado llega ahí?

El equilibrio como concepto general

Más allá de la economía

Un **equilibrio** es un estado donde fuerzas opuestas se cancelan. El sistema no tiene presión para moverse.

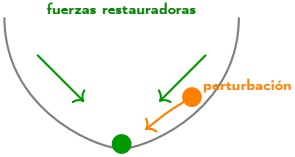
Ejemplos:

- Bolita en un bowl: la gravedad la devuelve.
- Habitación: calefactor compensa pérdida de calor.

Si perturbamos, aparecen fuerzas restauradoras.

Equilibrio estable

Si al alejarnos, el sistema nos empuja de vuelta. El equilibrio de mercado (en general) cumple esto.



equilibrio

En el mercado: ¿qué fuerzas operan?

Si $p > p^*$ (precio alto)

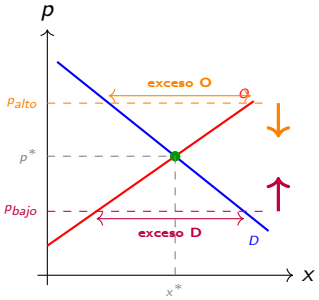
Productores ofrecen mucho, consumidores compran poco $\rightarrow$ **exceso de oferta** $\rightarrow$ vendedores bajan precio $\rightarrow$ $p\downarrow$.

Si $p < p^*$ (precio bajo)

Consumidores demandan mucho, productores ofrecen poco $\rightarrow$ **exceso de demanda** $\rightarrow$ compradores convalidan precio mayor $\rightarrow$ $p\uparrow$.

En $p = p^*$

No hay exceso ni de oferta ni de demanda. El mercado se "vacía".



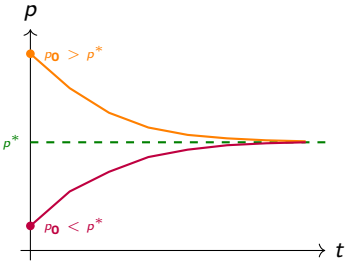
Convergencia al equilibrio

El proceso dinámico

1. Arrancamos en $p_0 \neq p^*$.
2. Si $p_0 > p^*$: exceso de oferta $\rightarrow$ baja.
3. Si $p_0 < p^*$: exceso de demanda $\rightarrow$ sube.
4. En cada paso, se acerca al equilibrio.

Formalización

Exceso de demanda: $E(p) = D(p) - O(p)$.
Ajuste: $p_{t+1} = p_t + \alpha \cdot E(p_t)$, con $\alpha > 0$.
En el notebook simulamos esto con un loop.



¿Siempre converge?

Con curvas "normales", **sí**. Pero con controles de precio (topes, pisos) o información asimétrica, el mercado puede quedar trabado.

Sección 3

Resolución de sistemas: hallando el equilibrio con Python

Flujo de trabajo en el notebook

Para cada sistema, siempre seguimos tres pasos:

Paso 1: Definir las funciones de oferta y demanda como funciones Python.

Paso 2: Resolver el sistema con `sp.solve` para hallar (x^*, p^*).

Paso 3: Graficar las curvas y marcar el punto de equilibrio.

Herramientas clave

- `sp.symbols('x p')`: variables simbólicas
- `sp.Eq(p, expr)`: crear ecuación
- `sp.solve((ec1, ec2), (x, p))`: resolver sistema
- `plt.plot`, `plt.scatter`: graficar

Filtrado de soluciones

Si el sistema es no lineal, `sp.solve` puede dar múltiples soluciones. Siempre filtrar: $x > 0$ y $p > 0$.

Sistema 1 — Oferta y demanda lineales

Sistema: $p = -\frac{1}{3}x + 5$ y $p = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

Paso 1: funciones

```python
def demanda(x):
  return -1/3*x + 5

def oferta(x):
  return 1/2*x + 3/2
```

Paso 2: resolver

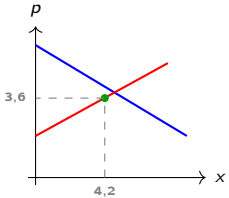
```python
x, p = sp.symbols('x p')
eq1 = sp.Eq(p, -(1/3)*x + 5)
eq2 = sp.Eq(p, (1/2)*x + 3/2)

solucion = sp.solve((eq1, eq2), (x, p))
x_eq = solucion[x]  # 4.2
p_eq = solucion[p]  # 3.6
```

Resolución algebraica

Igualando: $-\frac{1}{3}x + 5 = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

$$\frac{5}{6}x = \frac{7}{2} \Rightarrow x^* = 4{,}2$$

$p^* = -\frac{1}{3}(4{,}2) + 5 = 3{,}6$



Sistema 1 — Impuesto y subsidio al productor

a) Impuesto $t = 1$: $O_{imp}^{-1} = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} + 1$ **b)** Subsidio $s = 0{,}8$: $O_{sub}^{-1} = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} - 0{,}8$

```python
def oferta_impuesto(x):
  return 1/2*x + 3/2 + 1

def oferta_subsidio(x):
  return 1/2*x + 3/2 - 0.8

# Resolver ambos sistemas
eq3 = sp.Eq(p, (1/2)*x + 3/2 + 1)
eq4 = sp.Eq(p, (1/2)*x + 3/2 - 0.8)

sol_imp = sp.solve((eq1, eq3), (x, p))
sol_sub = sp.solve((eq1, eq4), (x, p))
```

	Original	Impuesto	Subsidio
x^*	4,20	3,00	5,16
p^*	3,60	4,00	3,28

Conclusión

Impuesto: oferta sube $\rightarrow p^* \uparrow$, $x^* \downarrow$.
Subsidio: oferta baja $\rightarrow p^* \downarrow$, $x^* \uparrow$.
La carga del impuesto se reparte entre consumidor y productor.

Sistema 2 — Demanda lineal y oferta cuadrática

Sistema: $p = 7{,}5 - 0{,}25x$ y $p = 2 + 0{,}2x + 0{,}01x^2$

Paso 1

```python
def demanda_2(x):
  return 7.5 - 0.25*x

def oferta_2(x):
  return 2 + 0.2*x + 0.01*x**2
```

Paso 2

```python
eq1 = sp.Eq(p, 7.5 - 0.25*x)
eq2 = sp.Eq(p, 2 + 0.2*x + 0.01*x**2)

solucion = sp.solve((eq1, eq2), (x, p))
# [(-55.0, 21.25), (10.0, 5.0)]

# Filtrar: x > 0 y p > 0
soluciones_validas = [sol for sol in solucion
                      if sol[0] > 0 and sol[1] > 0]
# (10.0, 5.0)
```

Resolución

$0{,}01x^2 + 0{,}45x - 5{,}5 = 0$

$x^2 + 45x - 550 = 0$

$x = \frac{-45 \pm 65}{2}$

$x_1 = 10 \quad x_2 = -55$ (descartamos)

Equilibrio: (10; 5)

La oferta cuadrática refleja costos que crecen cada vez más rápido (rendimientos decrecientes).

Sistema 2 — Cambios en las preferencias

a) Publicidad exitosa: intercepto $+1{,}5$

```
def demanda_2_preferencia(x):
  return 9 - 0.25*x      # +1.5

def demanda_2_sustituto(x):
  return 6 - 0.25*x      # -1.5

# Resolver con la misma oferta cuadratica
eq5 = sp.Eq(p, 9 - 0.25*x)
eq6 = sp.Eq(p, 6 - 0.25*x)

sol_pref = sp.solve((eq5, eq2), (x, p))
sol_sust = sp.solve((eq6, eq2), (x, p))
```

b) Sustituto más barato: intercepto $-1{,}5$

	Original	Prefer. $\uparrow$	Sustituto
x^*	10,0	12,2	7,6
p^*	5,00	5,94	4,10

Conclusión

Publicidad (parámetro $\uparrow$): demanda se desplaza $\rightarrow$ $p^* \uparrow$, $x^* \uparrow$.
Sustituto barato (parámetro $\downarrow$): demanda se desplaza $\rightarrow$ $p^* \downarrow$, $x^* \downarrow$.
Son desplazamientos de curva, no movimientos.

Sistema 3 — Demanda hiperbólica y oferta lineal

Sistema: $p = \dfrac{8000}{x}$ y $p = \dfrac{x}{40} + 10$

Paso 1

```python
def demanda_3(x):
  return 8000/x

def oferta_3(x):
  return (1/40)*x + 10
```

Paso 2

```python
eq1 = sp.Eq(p, 8000/x)
eq2 = sp.Eq(p, (1/40)*x + 10)

solucion = sp.solve((eq1, eq2), (x, p))
# Filtrar soluciones validas
# Equilibrio: (200, 15) [NOTA: ver clase 3]
```

Resolución

$$\frac{8000}{x} = \frac{x}{40} + 10$$

$$\Rightarrow \; x^2 + 400x - 320\,000 = 0$$

$$x^* = 200, \quad p^* = 8000/200 = 40$$

Propiedad

En esta demanda, $p \cdot x = 8000$: el gasto total del consumidor se mantiene constante.

Sistema 3 — Cambios simultáneos en oferta y demanda

1) Demanda +20% (mayores ingresos).

```python
def demanda_3_aumentada(x):
  return (8000/x)*1.2       # +20%

def oferta_3_mayor_costo(x):
  return (1/40)*1.15*x + 12  # +15%, +2

eq7 = sp.Eq(p, 9600/x)
eq8 = sp.Eq(p, (1.15/40)*x + 12)

sol_nueva = sp.solve((eq7, eq8), (x, p))
# Filtrar validas
```

2) Costos variables +15% y costo fijo +2.

	Original	Con cambios
x^*	200	205,6
p^*	40	46,7

Conclusión

Demanda ↑ + oferta ↓ (costos suben): el precio siempre sube. La cantidad depende de cuál efecto domina. Acá subió levemente.

Resumen: ¿qué método según el tipo de sistema?

Tipo	Método	En Python
Lineal–lineal	Igualación directa	`sp.solve((ec1, ec2), (x, p))`
Lineal–cuadrático	Fórmula resolvente	`sp.solve` + filtrado ($x > 0$, $p > 0$)
Hiperbólico	Multiplicar por x	`sp.solve` + filtrado
Exponencial/log	Solo numérico	`fsolve(func, x0)` (lo vemos en Unidad 3)

Regla de oro

1. Intentar con `sp.solve` (exacto).
2. Si no resuelve $\rightarrow$ graficar para estimar $\rightarrow$ usar `fsolve` (numérico).
3. Siempre verificar y filtrar soluciones con sentido económico.

Extra

Excedente del consumidor y del productor

Excedentes: midiendo el valor que crea el mercado

Excedente del consumidor (EC)

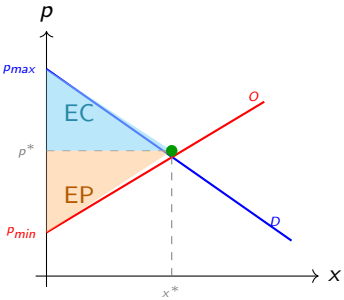
Diferencia entre la WTP y el precio que efectivamente pagan: $EC = \frac{1}{2}(p_{max} - p^*) \cdot x^*$.

Excedente del productor (EP)

Diferencia entre el precio y el costo mínimo que aceptarían: $EP = \frac{1}{2}(p^* - p_{min}) \cdot x^*$.

Bienestar total

$W = EC + EP$ es máximo en el equilibrio. Cuando algo nos aleja (impuesto, regulación), se pierde valor.



Ideas clave de la clase

Lo que vimos hoy

- La demanda ordena WTP de mayor a menor (pendiente negativa). La oferta ordena costos de menor a mayor (pendiente positiva).
- Cambio en la **variable** (precio) $\rightarrow$ movimiento sobre la curva. Cambio en un **parámetro** $\rightarrow$ desplazamiento.
- El equilibrio es un punto **estable**: las fuerzas de mercado empujan hacia él.
- Para hallarlo: **Paso 1** (funciones) $\rightarrow$ **Paso 2** (`sp.solve`) $\rightarrow$ **Paso 3** (gráfico).
- Impuestos, subsidios y cambios de preferencias desplazan las curvas y generan **nuevos equilibrios**.
- Siempre **filtrar** soluciones con sentido económico ($x > 0$, $p > 0$).

Próximas clases

En la Unidad 3 incorporaremos la **derivada** para encontrar máximos y mínimos, y la **elasticidad** para medir la sensibilidad de la demanda.

Actividad práctica

En el notebook de Colab

Resolver los 3 sistemas con sus variantes siguiendo el flujo Paso 1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3. Cada ejercicio incluye código para completar.

Desafío extra

1. Inventar un sistema con demanda exponencial ($p = 50\,e^{-0{,}02x}$) y oferta lineal ($p = 5 + 0{,}1x$). Graficarlo y estimar dónde se cruzan. Usar `fsolve` de SciPy para resolver numéricamente.
2. Calcular el excedente del consumidor en el equilibrio del Sistema 1 usando la fórmula del triángulo.
3. Encontrar los puntos de break-even de una empresa con $C(x) = 6x + 800$ y precio $p = 10$.

Entregable: Notebook de Colab con código comentado, gráficos y conclusiones.

Preguntas para reflexionar

Sobre oferta y demanda

1. ¿Por qué tu WTP por la 3ª cerveza es menor que por la 1ª?
2. Si baja el precio de Pepsi, ¿la curva de demanda de Coca-Cola se mueve o se desplaza?
3. ¿Puede un sistema de oferta y demanda no tener equilibrio?

Sobre los sistemas

4. ¿Por qué hay que filtrar soluciones negativas?
5. Si duplicamos el impuesto, ¿el efecto sobre el equilibrio se duplica?
6. ¿Qué pasaría si la demanda y la oferta fueran paralelas?

Bibliografía

Referencias principales

- Leithold, L. (1998). *Matemáticas para administración y economía*. Oxford UP.
- Sydsaeter, K. & Hammond, P. (2012). *Matemáticas para el análisis económico*. Pearson.

Recursos digitales

- SymPy (solve): `docs.sympy.org/latest/guides/solving`
- Repositorio de la cátedra:
  `github.com/Datso653/Laboratorio-de-metodos-Cuantitativos-Aplicados-a-la-gestion`

¡Gracias!

Consultas y comentarios:
Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión — FCE UBA